

Nombre Carné Grupo

1. (15%) La tabla de diferencias divididas para el polinomio interpolante de una función $f(x)$ definida en $[0, 0.7]$ está dada por

$x_0 = 0$	$f[x_0]$		
$x_1 = 0.4$	$f[x_1]$	$f[x_0, x_1]$	
$x_2 = 0.7$	$f[x_2] = 6$	$f[x_1, x_2] = 10$	$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{50}{7}$

Encuentre $f[x_0]$, $f[x_1]$ y $f[x_0, x_1]$.

2. (15%) Una cercha cúbica sujeta S para una función $f(x)$ definida en $[1, 3]$ está dada por

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = 3(x-1) + 2(x-1)^2 - (x-1)^3, & 1 \leq x \leq 2 \\ S_1(x) = a + b(x-2) + c(x-2)^2 + d(x-2)^3, & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

Si $f'(1) = f'(3)$, encuentre a , b , c y d .

3. La recta de regresión, que es la que mejor se aproxima en mínimos cuadrados a una colección de datos $\{(x_j, y_j)\}_{j=1}^N$, es $y = Ax + B$. Sus coeficientes A y B son la solución del sistema de ecuaciones normales

$$\begin{aligned} \left(\sum_{k=1}^N x_k^2 \right) A + \left(\sum_{k=1}^N x_k \right) B &= \sum_{k=1}^N x_k y_k \\ \left(\sum_{k=1}^N x_k \right) A + NB &= \sum_{k=1}^N y_k \end{aligned}$$

- a. (15%) Sean $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_k$ y $\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N y_k$ las medias aritméticas para los puntos $\{(x_j, y_j)\}_{j=1}^N$. Pruebe que el punto $(\bar{x}, \bar{y})$ está en la recta de regresión determinada por el conjunto de puntos dado.
- b. (15%) Encuentre A y B , los coeficientes de la recta de regresión, sabiendo que los datos están dados por la siguiente tabla

x_j	2	3	4
y_j	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{17}$

4. (20%) Determine las constantes w_1 , x_0 y x_1 de manera que la regla de cuadratura

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} f(x_0) + w_1 f(x_1)$$

sea exacta para todos los polinomios de grado ≤ 3 .

5. (20%) Se utiliza el método de Romberg para aproximar $\int_2^3 f(x) dx$. La tabla es:

$$\begin{array}{ccc} R(0, 0) & & \\ R(1, 0) & R(1, 1) & \\ R(2, 0) & R(2, 1) & R(2, 2) \end{array}$$

Se sabe que $f(2) = 0.51342$, $f(3) = 0.36788$, $R(2, 0) = 0.43687$ y $R(2, 2) = 0.43662$. Encuentre $f(2.5)$.